

Содержание

1	Пространство элементарных исходов	2
2	Алгебра событий	3
2.1	Определения	3
2.2	Свойства σ -алгебры	4
3	Представление о Борелевской σ-алгебре	5
3.1	Определения	5
3.2	Конструирования борелевских множеств из интервалов	5
4	Монотонность вероятности	7
5	Классическая вероятность	10
6	Геометрическая вероятность	12

1 Пространство элементарных исходов

Def. Элементарный исход

Элементарным исходом называется неделимый и взаимоисключающий исход случайного эксперимента.

Def. Пространство элементарных исходов

Пространство элементарных исходов Ω – множество всех элементарных исходов.

Ex

1. Конечное Ω :

даны 2 монеты

$$\Omega_1 = \{oo, op, po, pp\}$$

$$\Omega_2 = \{\text{разн.}, \text{одинак.}\}$$

$$\Omega_3 = \{0, 1, 2\} \text{ (сколько выпало орлов)}$$

2. Счетное Ω :

$$\Omega_1 = \{o, op, oop, ooor, \dots\} \text{ (до первой решки)}$$

3. Несчетное Ω :

$$\Omega = [1; 6] \text{ (ожидание трамвая, непрерывный отрезок времени)}$$

2 Алгебра событий

2.1 Определения

Def. Событие

Пусть Ω – не более, чем счетно (н.б.ч.с.).

Тогда событием называется подмножество Ω .

Def. Сигма-алгебра событий

Класс подмножеств $\mathcal{S}$ пространства элементарных исходов Ω называется σ -алгеброй событий, если оно удовлетворяет следующим аксиомам σ -алгебры:

1. $\Omega \in \mathcal{S}$
2. Если $A \in \mathcal{S}$, то $\bar{A} \in \mathcal{S}$
3. Замкнутость относительно счетного объединения:

$$\text{Если } A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S}, \text{ то } \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$$

Def. Событие

Событие – любое множество, принадлежащее σ -алгебре.

Def. Несовместное событие

События $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ называются несовместными, если они попарно не пересекаются.

Def. Невозможное событие

Невозможное событие – пустое множество.

Ex

Примеры σ -алгебры:

1. $\Omega \quad \mathcal{S} = \{\Omega, \emptyset\} \quad (\bar{\Omega} = \emptyset, \bar{\emptyset} = \Omega)$
2. Ω – н.б.ч.с. $\mathcal{S} = 2^{\Omega}$

2.2 Свойства σ -алгебры

1.
$$\emptyset \in \mathcal{S}$$

2.
$$A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{S}$$

3. Замкнутость относительно счетного пересечения :

$$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$$

4. σ -алгебра замкнута относительно конечных операций:

$$A, B \in \mathcal{S} \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B, A \oplus B \in \mathcal{S}$$

Nota

Обозначения:

$A \cup B = A + B$ — сумма событий.

$A \cap B = A \cdot B$ — произведение событий.

$$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

3 Представление о Борелевской σ -алгебре

3.1 Определения

Def.

Борелевской σ -алгеброй на числовой прямой $\mathbb{R}$ называется минимальная σ -алгебра, содержащая все интервалы $(a; b)$.

Обозначение: $\mathcal{B}$.

Def. Борелевские множества

Множества, входящие в Борелевскую σ -алгебру $\mathcal{B}$ называются борелевскими.

3.2 Конструирования борелевских множеств из интервалов

$$1. \quad [a; b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; b + \frac{1}{n} \right)$$

$$2. \quad [a; b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; b \right)$$

$$3. \quad \text{Точка } \{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; a + \frac{1}{n} \right)$$

Def. Вероятность

$\Omega, \mathcal{S}$ — σ -алгебра событий.

Функция $P : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ называется вероятностью (вероятностной мерой), если она удовлетворяет следующим аксиомам:

1. Неотрицательность: $P(A_i) \geq 0 \quad \forall A_i \in \mathcal{S}$

2. Нормированность: $P(\Omega) = 1$

3. σ -аддитивность:

Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} : A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j, i, j \in \mathbb{N}$

$$\text{Тогда } P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Следствия из аксиом:

Th. Вероятность противоположного события

$$\text{Для } \forall \mathcal{A} \in \mathcal{S} \rightarrow P(\overline{\mathcal{A}}) = 1 - P(\mathcal{A})$$

Proof.

$$\square \mathcal{A} \cup \overline{\mathcal{A}} = \Omega, \mathcal{A} \cap \overline{\mathcal{A}} = \emptyset$$

$$P(\mathcal{A} \cup \overline{\mathcal{A}}) = P(\mathcal{A}) + P(\overline{\mathcal{A}}) = P(\Omega) = 1$$

$$P(\overline{\mathcal{A}}) = 1 - P(\mathcal{A})$$

■

Th.

$$P(\emptyset) = 0$$

Proof.

$$\square \emptyset = \overline{\Omega} \dots$$

■

Th.

$$0 \leq P(\mathcal{A}) \leq 1 \quad \forall \mathcal{A} \in \mathcal{S}$$

Proof.

$$\square P(\mathcal{A}) = 1 - \underbrace{P(\overline{\mathcal{A}})}_{\geq 0} \leq 1$$

■

4 Монотонность вероятности

Th.

Если $A \subset B$, то $P(A) \leq P(B)$.

Proof.

$$\square B = A \cup (B \setminus A)$$

$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A) \quad \blacksquare$$

Th. Вероятность суммы

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Proof.

$$\square P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A)$$

$$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$$

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(B \cap A)$$

$$P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A) = P(A) + P(B) - P(B \cap A) \quad \blacksquare$$

Def. Аксиома непрерывности вероятности

Если $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ и $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, то

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

Эта аксиома эквивалентна σ -аддитивности (при условии конечной аддитивности и нормированности).

Def.

Последовательность событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ называется монотонно возрастающей, если $\forall i \ A_i \subset A_{i+1}$.

Def.

Последовательность событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ называется монотонно убывающей, если $\forall i A_i \supset A_{i+1}$.

Def.

Если A_i возрастает, то

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Def.

Если A_i возрастает, то

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

Th.

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_i) = P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right)$, где $\{A_i\}$ — монотонн. п-ть событий.

Proof.

□

1. $\{A_i\}$ возрастает.

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Пусть $B_1 = A_1$,

$B_2 = A_2 \setminus A_1$,

...

$B_n = A_n \setminus A_{n-1}$

Причем $\{B_i\}$ — система несовместных событий.

$$P\left(\lim_{i \rightarrow \infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{i=1}^n B_i\right) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

2. $\{A_i\}$ убывает.

Тогда $\overline{A_i}$ возрастает, и по пункту 1:

$$P\left(\lim_{i \rightarrow \infty} \overline{A_i}\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(\overline{A_i})$$

Предел убывающей последовательности событий:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

По закону де Моргана:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} = \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}$$

$$P\left(\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(\overline{A_i})$$

Раскрываем дополнения:

$$1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} (1 - P(A_i))$$

Предел справа существует, так как $P(A_i)$ монотонна и ограничена:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (1 - P(A_i)) = 1 - \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$$

$$1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 1 - \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$$

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$$

$$P\left(\lim_{i \rightarrow \infty} A_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$$



5 Классическая вероятность

Def.

Пусть $|\Omega| = n \in \mathbb{N}$,

$P(\omega_i) = \frac{1}{n}$ (все элементарные исходы равновероятны).

Классической вероятностью событий $A \subset \Omega$ называется

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{n_A}{n},$$

n_A — число эл. исходов, благоприятных событию A .

Th.

$P(A)$ удовлетворяет Зем аксиомам вероятности.

Proof.

□

1. $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \geq 0$

2. $P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = \frac{n}{n} = 1$

3. $P(A \cup B) = \frac{n_A + n_B}{n} = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} = P(A) + P(B)$, если $A \cap B = \emptyset$



Ex

5 белых шаров, 3 черных шара в коробке. Достают 2 шара. Событие A — извлечены шары разных цветов.

$P(A) = ?$

Решение:

$$n = C_8^2 = 28$$

$$n_A = C_5^1 \cdot C_3^1 = 15$$

$$P(A) = \frac{15}{28}$$

Задача Банаха:

Предположим, математик всегда носит с собой два спичечных коробка: один в левом кармане, другой — в правом. Каждый раз, когда ему нужна спичка, он с равной вероятностью достает ее из любого кармана.

Предположим, он лезет в карман и впервые обнаруживает, что выбранный им коробок пуст. Если предположить, что в каждом из спичечных коробок изначально было N спичек, какова вероятность того, что во втором коробке ровно k спичек?

Решение:

Число спичек $N = 2n - k$.

$$n_{A_k} = C_{2n-k}^n$$

$$n = 2^{2n-k}$$

$$P(A_k) = \frac{C_{2n-k}^n}{2^{2n-k}}$$

6 Геометрическая вероятность

Def.

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ и Ω имеет ненулевую меру.

Пусть случайный эксперимент удовлетворяет свойству однородности: точка может попасть в любую часть Ω . Вероятность попадания зависит только от меры множества, в которое она попадает.

$A \subset \Omega$, $A \in S$, тогда

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

Ex

Встреча двух людей в течение 1 часа. Ждут 20 минут и уходят.

A — встреча произошла.

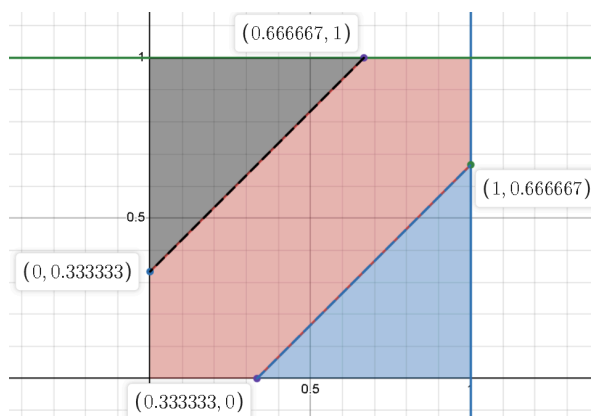
$P(A)$ —?

Пусть X приходит во время x , а Y — в y .

Время прихода можно отобразить на графике XOY .

Разность между временами их прихода должна быть меньше 20 минут:

$$|x - y| < \frac{1}{3}$$



Площадь черной области: $S_{\text{ч}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$

Площадь синей области: $S_{\text{с}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$

Площадь красной области: $1 - \frac{2}{9} - \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$.

Ответ: $\frac{5}{9}$.